

Nombre: Luis Antonio Cutzal Chalí

Carné: 201700841

# AccelData

Proyecto fase 1.

Ingeniero Fernando Jose Paz Gonzales.

Auxiliar Sergio Enrique Cubur.

Fecha de entrega.

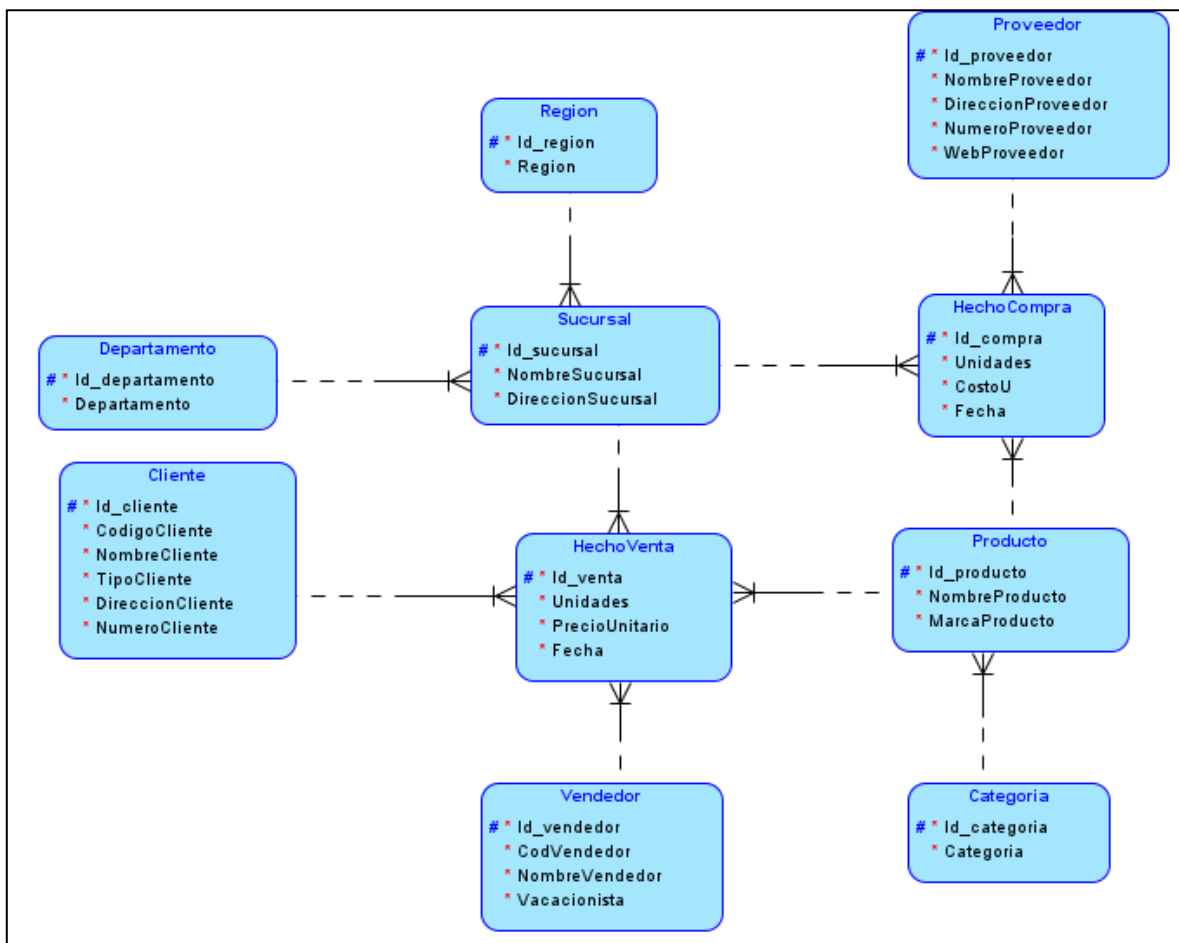
## Descripción de la solución

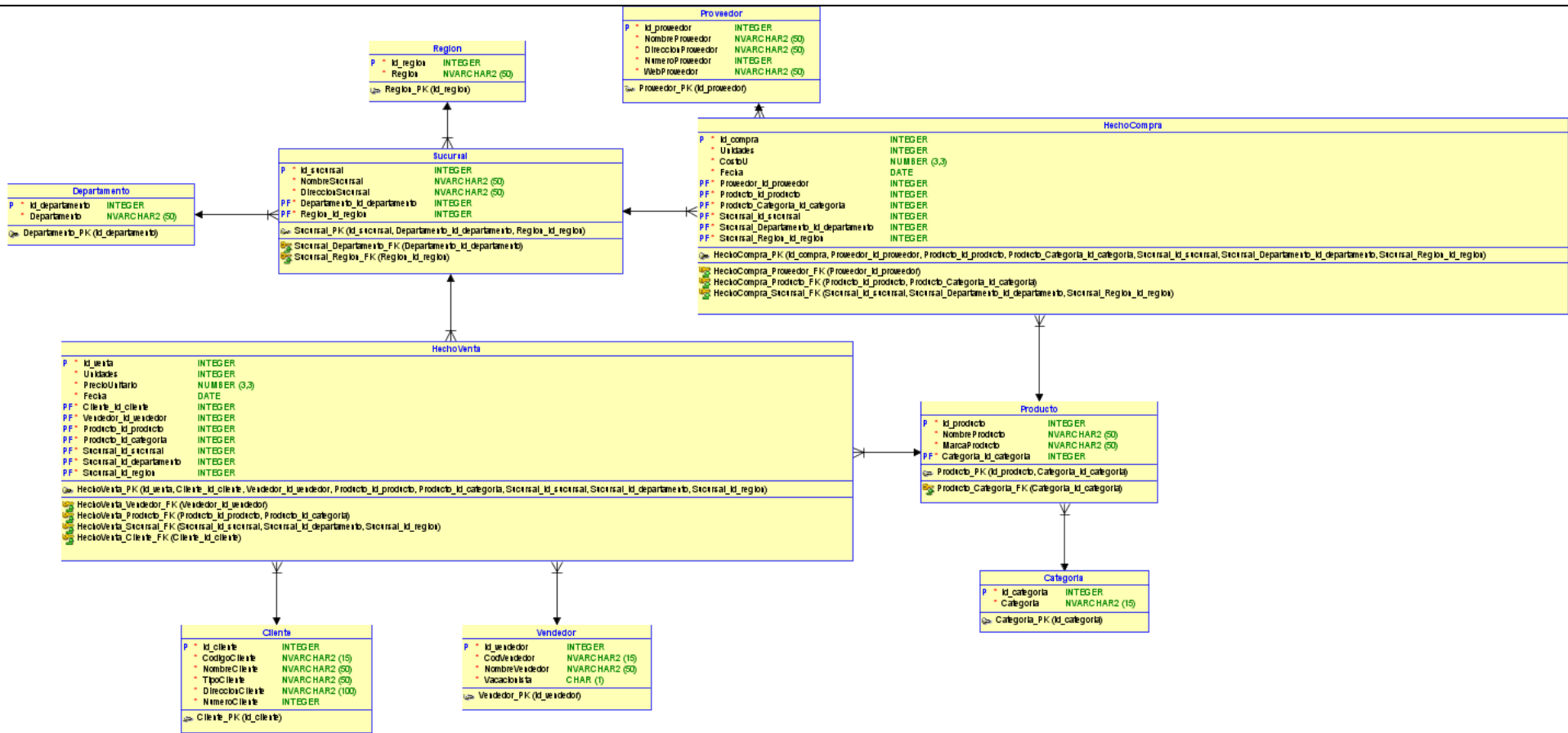
La propuesta para el proyecto AccelData se enfoca en crear un sistema que centralice y optimice el análisis de datos de compras y ventas de la empresa. Vamos a extraer información de dos bases de datos relacionales y de archivos de texto delimitados por pipe (.comp y .vent). Luego, construiremos tablas pivote en las bases de datos seleccionadas, donde almacenaremos los datos después de limpiarlos y validarlos para corregir errores como campos vacíos o números mal escritos.

A partir de estas tablas, llevaremos a cabo un proceso usando SSIS (SQL Server Integration Services). Este proceso consolidará los datos en un Data Warehouse en SQL Server, que será la base para generar los reportes finales.

El Data Warehouse será la fuente principal para los reportes, los cuales se podrán generar en intervalos de tiempo flexibles. Esto permitirá optimizar tiempos de respuesta y reducir la carga sobre su base de datos central.

A continuación, el ejemplo del modelo Data Warehouse utilizado



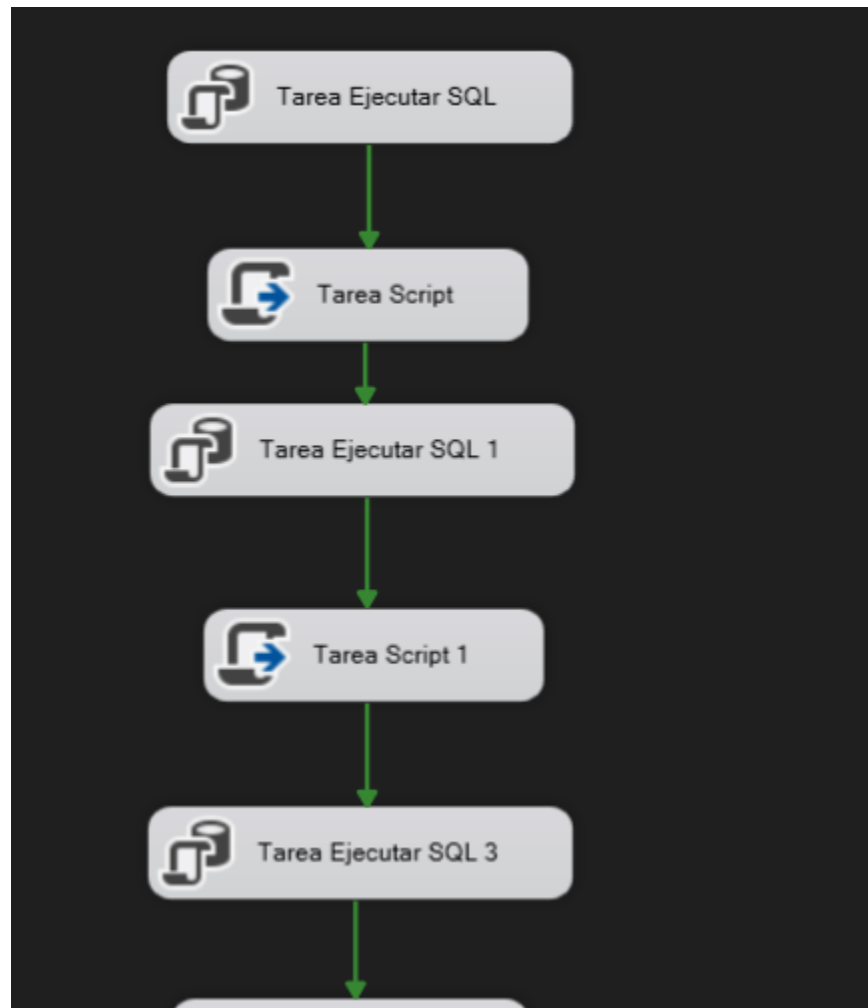


Se decidió utilizar el modelo de constelación ya que nos permite organizar los datos en varias tablas de hechos conectadas a un conjunto de tablas de dimensiones compartidas. Este modelo permite una mayor flexibilidad y escalabilidad, especialmente cuando se trata de manejar diferentes tipos de análisis de ventas y compras.

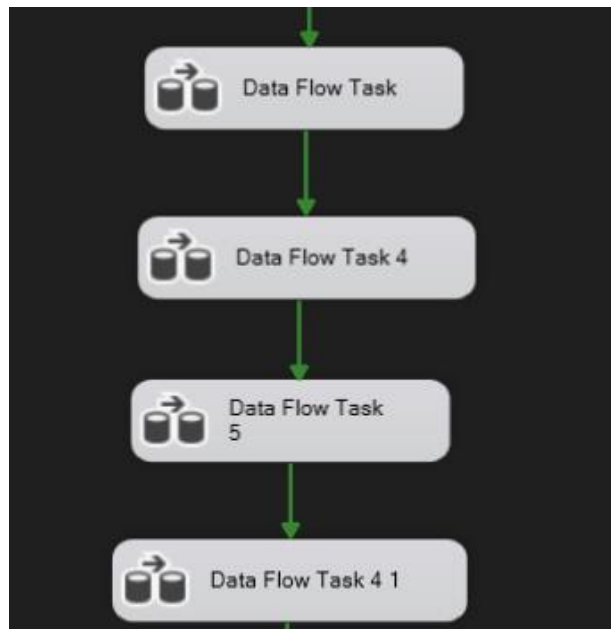
Podemos construir una estructura más robusta que soporta consultas complejas y variados análisis de datos. Esto resulta ideal para AccelData, ya que les proporcionará una visión más detallada y dinámica de sus operaciones, facilitando la generación de reportes más completos y precisos. Además, este modelo mejora el rendimiento al distribuir la carga de trabajo entre varias tablas de hechos, lo cual es crucial para manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente.

Creemos un flujo de control,

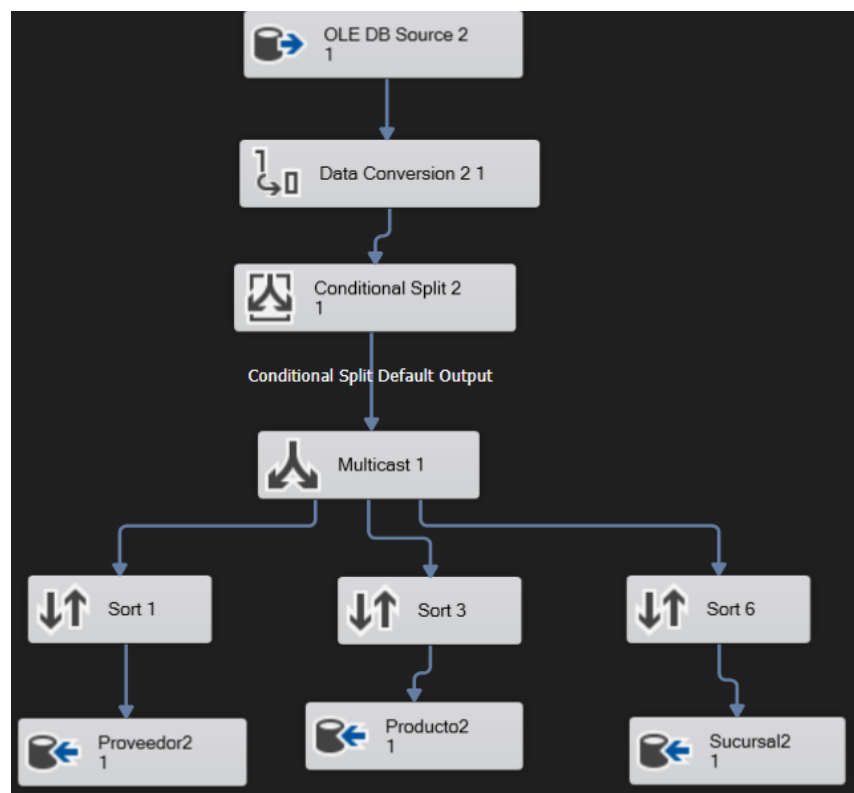
Como primer paso, cargamos los de los primeros 4 archivos (2 de compras y 2 de ventas) a las tablas temporales en SQL Server.



Luego de cargar los datos en las tablas temporales, utilizamos el proceso de ELT para los datos.



Como se ve en la imagen, el asistente de origen hace una referencia a la tabla temporal la cual sacaremos los datos, como siguiente paso convertiremos los tipos de datos que acepta nuestro Data WareHouse con el fin de no tener incongruencia de los datos.



También podemos agregar un alias a los datos que estamos convirtiendo.

**Data Conversion Transformation Editor**

Configure the properties used to convert the data type of an input column to a different data type. Depending on the data type to which the column is converted, set the length, precision, scale, and code page of the column.

Columnas de entrada dispon...

- ☐ Nombre
- ☐ Origen
- ☒ Fecha
- ☒ CodProveedor
- ☒ NombreProveedor
- ☒ DireccionProveedor
- ☒ NumeroProveedor

| Input Column       | Output Alias          | Data Type       | Length | Precision | Scale | Code Pa |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------|-----------|-------|---------|
| Fecha              | FechaSalida           | date [DT_DATE]  |        |           |       |         |
| CodProveedor       | CodProveedorSalida    | string [DT_STR] | 50     |           |       | 1252 (A |
| NombreProveedor    | NombreProveedorS...   | string [DT_STR] | 255    |           |       | 1252 (A |
| DireccionProveedor | DireccionProveedor... | string [DT_STR] | 500    |           |       | 1252 (A |
| NumeroProveedor    | NumeroProveedorS...   | string [DT_STR] | 50     |           |       | 1252 (A |
| WebProveedor       | WebProveedorSalida    | string [DT_STR] | 100    |           |       | 1252 (A |
| CodProducto        | CodProductoSalida     | string [DT_STR] | 50     |           |       | 1252 (A |
| NombreProducto     | NombreProductoSal...  | string [DT_STR] | 255    |           |       | 1252 (A |
| MarcaProducto      | MarcaProductoSalida   | string [DT_STR] | 50     |           |       | 1252 (A |
| Categoria          | CategoriaSalida       | string [DT_STR] | 50     |           |       | 1252 (A |

Luego hacemos un conditional Split con varias sentencias de control para saber si los datos que están cargando sean diferentes de null

| <div> <div>Variables y parámetros</div> <div>Columns</div> </div> |             |                                                                             | <div> <div>Funciones matemáticas</div> <div>Funciones de cadena</div> <div>Funciones de fecha y hora</div> <div>Funciones NULL</div> <div>Conversiones de tipo</div> <div>Operadores</div> </div> <div>Descripción:</div> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order                                                             | Output Name | Condition                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                                                 | Case 1      | ISNULL(CodProveedorSalida)    TRIM(CodProveedorSalida) == ""                |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                                                                 | Case 2      | ISNULL(NombreProveedorSalida) ? FALSE : (NombreProveedorSalida == "")       |                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                                                                 | Case 3      | ISNULL(DireccionProveedorSalida) ? FALSE : (DireccionProveedorSalida == "") |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4                                                                 | Case 4      | ISNULL(NumeroProveedorSalida) ? FALSE : (NumeroProveedorSalida == "")       |                                                                                                                                                                                                                           |
| 5                                                                 | Case 5      | ISNULL(WebProveedorSalida) ? FALSE : (WebProveedorSalida == "")             |                                                                                                                                                                                                                           |
| 6                                                                 | Case 6      | ISNULL(CodProductoSalida) ? FALSE : (CodProductoSalida == "")               |                                                                                                                                                                                                                           |
| 7                                                                 | Case 7      | ISNULL(NombreProductoSalida) ? FALSE : (NombreProductoSalida == "")         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 8                                                                 | Case 8      | ISNULL(MarcaProductoSalida) ? FALSE : (MarcaProductoSalida == "")           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 9                                                                 | Case 10     | ISNULL(SodSuSursalSalida) ? FALSE : (SodSuSursalSalida == "")               |                                                                                                                                                                                                                           |
| 10                                                                | Case 11     | ISNULL(NombreSucursalSalida) ? FALSE : (NombreSucursalSalida == "")         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 11                                                                | Case 12     | ISNULL(DireccionSucursalSalida) ? FALSE : (DireccionSucursalSalida == "")   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 12                                                                | Case 13     | ISNULL(RegionSalida) ? FALSE : (RegionSalida == "")                         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 13                                                                | Case 14     | ISNULL(DepartamentoSalida) ? FALSE : (DepartamentoSalida == "")             |                                                                                                                                                                                                                           |
| 14                                                                | Case 16     | ISNULL(NombreClienteSalida) ? FALSE : (NombreClienteSalida == "")           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 15                                                                | Case 17     | ISNULL(TipoClienteSalida) ? FALSE : (TipoClienteSalida == "")               |                                                                                                                                                                                                                           |
| 16                                                                | Case 18     | ISNULL(DireccionClienteSalida) ? FALSE : (DireccionClienteSalida == "")     |                                                                                                                                                                                                                           |
| 17                                                                | Case 19     | ISNULL(NumeroClienteSalida) ? FALSE : (NumeroClienteSalida == "")           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 18                                                                | Case 21     | ISNULL(NombreVendedorSalida) ? FALSE : (NombreVendedorSalida == "")         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 19                                                                | Case 22     | ISNULL(VacacionistaSalida) ? FALSE : (VacacionistaSalida == "")             |                                                                                                                                                                                                                           |

El Multicas recibe los datos que son diferentes de null o falso por medio de la tabla Conditional Split default output

Selección de entrada y salida

✕

El componente de origen o el componente de destino contiene varias entradas y salidas. Seleccione una entrada y una salida para conectar los componentes.

Salida:


Conditional Split Default Output

▼

Entrada:


Multicast Input 1

▼

Aceptar

Cancelar

Se utiliza un MultiCast para: dividir los datos por tabla e insertar dichos datos a la tabla correspondiente

Specify the columns to sort, and set their sort type and their sort order. All nonselected columns are copied unchanged.

Columnas de entrada disponibles

|                                     |                     |                                     |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Nombre              | Paso a tr...                        |
| <input type="checkbox"/>            | NombreVendedor      | <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            | Vacacionista        | <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            | PrecioUnitario      | <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            | FechaSalida         | <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CodProveedorSali... | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            | NombreProveedor...  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            | DireccionProveed... | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            | NumeroProveedor...  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            | WebProveedorSali... | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            | CodProductoSalida   | <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            | NombreProductoS...  | <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            | MarcaProductoSal... | <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            | CategoriaSalida     | <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            | SodSuSursalSalida   | <input type="checkbox"/>            |

| Input Column       | Output Alias       | Sort Type | Sort Order | Comparison Fla |
|--------------------|--------------------|-----------|------------|----------------|
| CodProveedorSalida | CodProveedorSalida | ascending | 1          |                |

Para lo cual se utiliza un asistente de destino y seleccionar el Data Warehouse

Configure the properties used to insert data into a relational database using an OLE DB provider.

Administrador de co

Asignaciones

Salida de error

Specify an OLE DB connection manager, a data source, or a data source view, and select the data access mode. If using the SQL command access mode, specify the SQL command either by typing the query or by using Query Builder. For fast-load data access, set the table update options.

Administrador de conexiones OLE DB:

DESKTOP-E6KH831.seminario2\_201700841

Nueva...

Modo de acceso a datos:

Tabla o vista

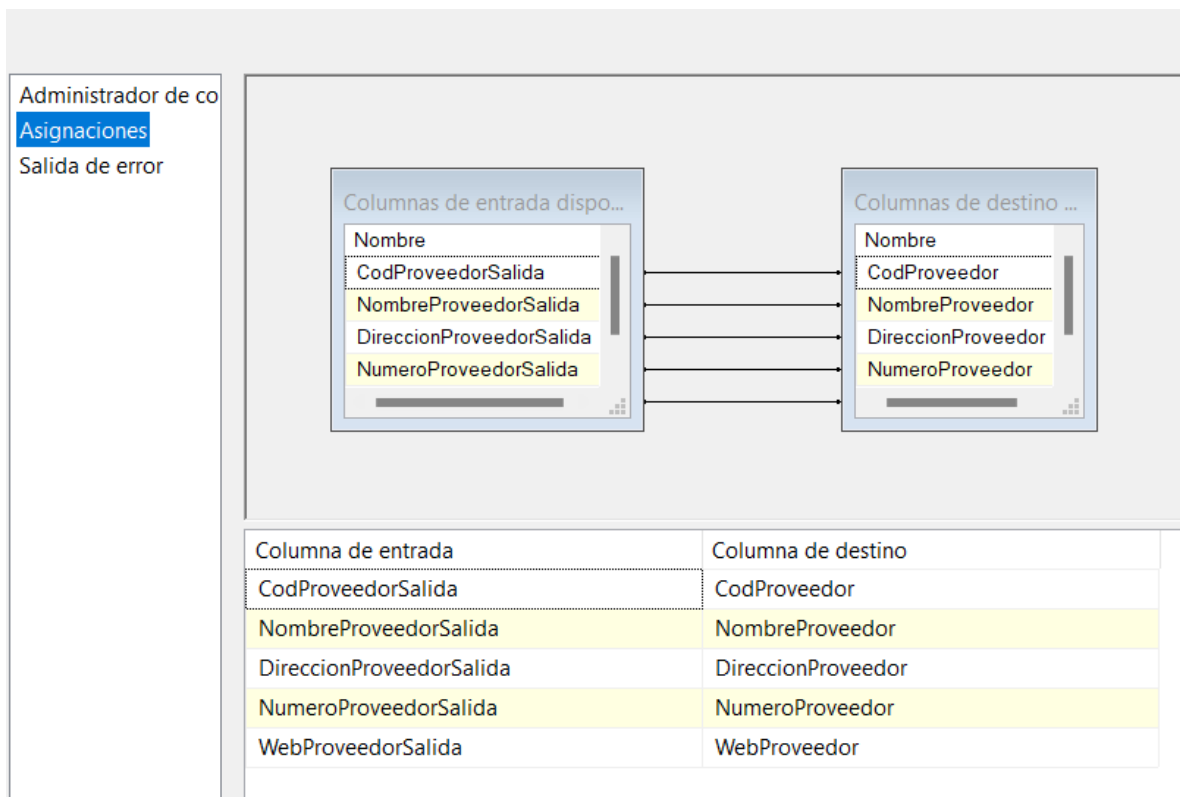
Nombre de la tabla o la vista:

[dbo].[Proveedor]

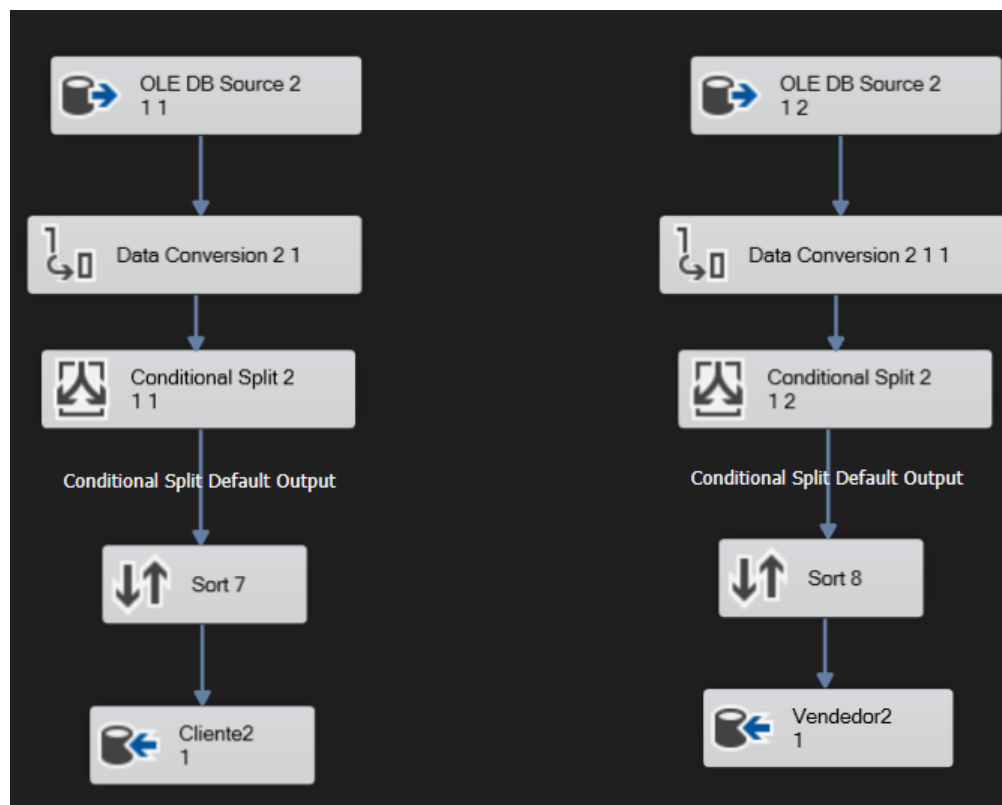
Nueva...

En el apartado de asignaciones, seleccionamos los datos que corresponden a la tabla, así como se muestra en la siguiente imagen.





Así mismo, los pasos anteriores se hacen para las otras tablas del Data Warehouse



Separamos también las diferentes tablas del modelo, con el fin de poder tener un buen flujo de los datos, para que cuando se inserten los datos lo hagan en orden.

